



في الشكل المجاور وضع ملف دائري بين لوحين
فلزيين متوازيين شدة المجال الكهربائي بينهما
($4 \times 10^3 N/C$)، فإذا علمت أن طول نصف
قطر الملف ($2\pi cm$) وعدد لفاته (50) لفة
ويمر فيه تيار شدته ($4A$) بعكس عقارب الساعة،
احسب سرعة الشحنات التي تتحرك على الخط
المستقيم (xcy) عندما تمر عمودياً على المحور المار بمركز الملف.

الحل: نحسب أولاً شدة المجال المغناطيسي عند مركز الملف

$$B = \frac{\mu_0 IN}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4 \times 50}{2 \times 2\pi \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-3} T (+Z)$$

لكي يتحرك الجسيم المشحون في خط مستقيم يجب أن تكون محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي صفر أي أن

$$F_B = F_e$$

$$qvB = qE \Rightarrow v = \frac{E}{B} = \frac{4 \times 10^3}{2 \times 10^{-3}} = 2 \times 10^6 m/s$$